BÀI TẬP CÁ NHÂN 3

VT-033
Kiểm thử cấu hình Notification

Mai Huy Hoàng · MSSV 23001878
SE2026-T09 · Thành viên
AI-01 - RAG trợ giảng cho tài liệu môn học

GitHub repository · Branch cá nhân · Draft PR #45

Baseline: 9ee864c3404f8057b394592791404f6db8692826

Implementation: d9870162e79e93d01c873096cc886925ecda9665

Snapshot kiểm chứng: 359b667c0e5b03929e526b1d64755a8b298f2045

Kiểm chứng local	Kết quả quan sát
RED / GREEN Notification	2 RED đúng assertion; 69 passed, 0 failed, 0 skipped
Full Core	439 passed,0 failed,0 skipped (local PostgreSQL16)
Authorization mutation	KILLED; exact-byte restore và 3 test bảo mật pass lại
120 tác vụ / p95 client	7310 requests; 3360.4 ms / 3500 ms; gate=FAIL
Trạng thái GitHub	SUCCESS; PR Draft/OPEN, chưa merge

Gate tải 120: FAIL. p95 thấp hơn 3500 ms ở profile cuối vẫn chưa đủ vì còn lỗi HTTP/transport. Không tuyên bố nghiệm thu NFR.

Cam kết theo mẫu đề bài (sinh viên cần đọc/xác nhận trước khi nộp):

“Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.”

Báo cáo được AI hỗ trợ soạn từ evidence local. Không giả định sinh viên hoặc owner đã duyệt. 8 trang nội dung chính; phụ lục A-B chứa AI Usage Log và trích evidence.

1. Specification và invariant

Problem statement. Default 20 nằm trong pagination dùng chung. Cho phép vận hành thay đổi default của riêng Notification tại một Settings field, tránh sửa nhiều call site và tránh làm thay đổi Classroom, Identity, Social hoặc Administration.

AC1. Env vắng mặt:20. NOTIFICATION_PAGE_SIZE_DEFAULT nhận số nguyên1..100; Settings validate khi process khởi tạo. Env sai chặn startup; đổi env cần restart.

AC2. Query limit hợp lệ1..100 ghi đè default. 0,101,noninteger bị từ chối; cursor lỗi/ngoài inbox vẫn bị từ chối; list không ghi dữ liệu.

AC3. Giữ items/unread_count/next_cursor, sequence DESC, đúng ID/payload/read/created_at, cursor tiếp nối và unread count toàn inbox; no-store.

AC4. Identity hiện hành và quyền recipient giữ nguyên. A không đọc/mark-read dữ liệu B; B.read_at không đổi. Khóa tài khoản từ chối; read-all/idempotency giữ nguyên.

AC5. Endpoint khác vẫn mặc định20. Không đổi schema/migration, permission, framework hoặc dependency; chạy regression Core trên PostgreSQL test riêng.

Invariant và điều kiện

A không bao giờ đọc hoặc đánh dấu đã đọc notification của B, bất kể cấu hình pagination. Pre: Settings hợp lệ, user ACTIVE hiện hành, DB/Identity khả dụng, cursor thuộc inbox. Post: list là lát cắt own-inbox đúng thứ tự, không đổi read state; cross-recipient PATCH trả404 và giữ nguyên B.read_at; lỗi transaction rollback.

Ràng buộc phi chức năng

Patch production chỉ 2 file, dùng pydantic-settings và cursor helper sẵn có. Tải 120 tác vụ qua HTTP thật/PostgreSQL16, client p95≤3500ms và không lỗi ownership. Chỉ dữ liệu tổng hợp, không log JWT/DSN; không chạm database vận hành hoặc xóa volume.

2. Kế hoạch AI và chiến lược theo rủi ro

Plan được lưu trước code; agent chỉ đọc khác review theo yêu cầu người dùng. RED commit 6dd9ebfea7ae có trước implementation d9870162e79e.

Đề xuất AI thật	Quyết định sau review repository
P1 sửa get_pagination chung	Sửa kế hoạch: dependency riêng Notification. pagination.py:39 và nhiều consumer dùng chung.
P2 nạp env mỗi request	Bác bỏ: Settings singleton config.py:76 ở baseline; dùng field đã load, cần restart.
P3 chỉ mock service	Chỉ dùng cho RED route; bổ sung PostgreSQL để chứng minh ID/cursor/read_at.
P4 tăng cap class harness	Bác bỏ: chỉ tạo100 actor, đo classes/backend500ms; tạo harness Notification riêng.

R1 status-only che business error; R2 regression shared default; R3 config không hợp lệ; R4 sai read state/rollback; R5 hiểu sai bằng chứng tải. Unit/API và PostgreSQL bổ sung cho nhau. Không tạo browser E2E mới cho biến môi trường backend; Core HTTP journey hiện có vẫn được chạy.

Test cases 1-9 (C = test_vt033_config.py; P = test_vt033_postgres.py)

ID	Risk/AC	Level	Input/pre	Business outcome	P	File/function
T01	R3/AC1	Unit	Env absent	Settings default exactly 20	P1	test_vt033_config.py::test_settings_default
T02	R3/AC1	Unit BVA	Config 0,101	ValidationError, no fallback	P1	test_settings_boundaries
T03	R3/AC1	Unit BVA	Config 1,2,99,100	Exact parsed int preserved	P1	test_settings_boundaries
T04	R3/AC1	Process	Env invalid/noninteger	Import Settings exits nonzero before startup	P1	test_invalid_env_prevents_startup
T05	R1/AC1	API	New default 1,2,100	Service receives configured limit with actor ID	P1	test_route_resolves_default
T06	R1/AC2	API BVA	Query 1,2,99,100; default 2	Exact explicit limit passed; no-store	P1	test_explicit_limit_overrides_default
T07	R1/AC2	API negative	Query 0,101,noninteger	422 error envelope, service not called	P1	test_invalid_query_never_calls_service
T08	R2/AC5	API regression	Classroom list omits limit, Notification default 2	Classroom still receives limit20	P1	test_other_endpoint_keeps_twenty
T09	R1/AC1, 3	PG API	Default 1,2,100; 103 own/3 other rows	Exact own descending IDs, payloads, read flags, count102, valid continuation	P1	test_vt033_postgres.py::test_configured_inbox_business_outcome

3. Test cases và test-first

ID	Risk/AC	Level	Input/pre	Business outcome	P	File/function
T10	R1/AC2, 3	PG API BVA	Explicit 1,2,99,100; default2	Exact own page size and IDs, cursor, unread count	P1	test_explicit_limit_business_outcome
T11	R1/AC2, 4	PG API negative	Foreign cursor	400, own and other read state unchanged	P1	test_foreign_cursor_does_not_change_state
T12	R1,R4/AC4	PG API security	A marks B's unread notification	B.read_at stays None; own inbox unchanged; 404	P0	test_cross_recipient_mark_read_preserves_business_state
T13	R4/AC4	PG API	Own mark twice then read-all	First read_at preserved; own unread0; B unread3	P1	test_own_read_and_read_all_preserve_other_inbox
T14	R1/AC4	PG API negative	Lock actor after token creation	401 and unchanged persisted rows	P0	test_locked_user_cannot_read_inbox
T15	R4/AC3	PG failure path	Inject unread-count DB operation failure	500 safe envelope; transaction exits cleanly; next real list succeeds and data unchanged	P1	test_list_failure_rolls_back_and_recovers
T16	R1/AC1, 3	PG API regression	Default20 env absent; empty inbox	20 own rows normally; empty other actor returns [],0,None	P1	test_baseline_default_and_empty_inbox
T17	R1/AC2	API negative	malformed/too-long cursor	Existing 400/422; no call/write	P2	test_invalid_query_never_calls_service
T18	R5/NFR	Loopback HTTP + PG	120 distinct actors, simultaneous barrier, 30s warmup + sustained measurement	Exact own IDs/read/count/cursor; max in-flight120 recorded; client p95<=3500ms, errors0	P1	performance/vt033_notification_load.py

BVA cả config và query: 0,1,2,99,100,101; default20, custom1/2/100 và explicit override. Negative: T02/T04/T07/T11/T12/T14/T17; failure path T15 gây lỗi SQL thật rồi kiểm tra phục hồi.

RED → GREEN

Route RED: expected Pagination(limit=2), actual20. PostgreSQL RED: expected2 own IDs, actual20 (thừa18); cả hai exit1 và application hash khớp baseline. Sau patch, toàn Notification 69 passed, exit0. Không dùng lỗi import/DB để thay RED. Evidence: 01-red-*.log, 02-green-notification.log.

Dòng production quan trọng: Field(default=20,ge=1,le=100) validate config; Query giữ bounds/cursor length; limit is None phân biệt omission; gọi helper bằng explicit args; route đổi sang dependency local. Service/repository/auth và shared helper giữ nguyên. API contract/README được cập nhật.

4. Who tests the tests?

Authorization mutation

Sau commit implementation đúng, tạo detached worktree trong venv, không push. Chỉ bỏ predicate Notification.recipient_id == user_id khỏi mark_read. Cùng test thực thi qua Identity/API/repository và PostgreSQL; assert persisted B.read_at trước khi assert HTTP status.

Giai đoạn	Quan sát / evidence
Đúng trước mutation	3 passed (default1/2/100), exit0 / 03-before.log
Bỏ một guard	3 failed, exit1; persisted read_at bị thay đổi / 03-killed.log
Khôi phục	3 passed, exit0; exact-byte SHA256 bằng nhau; main source không đổi / 04-restored.log
Guard / commit	03-mutation.diff chỉ có thay đổi một predicate; không có mutant source trong branch nộp

Source SHA256 trước/sau: 22bea0f8e7c340f1fd095349a523b2aa197763dd69fbbea9433e1be184e78ba7

Coverage

Full app: line 91.39% (4604/5038); branch 75.08% (916/1220). Notification router/service/repository: 100% line in router, service and repository; repository branches 7/8 (87.5%); router/service have no counted branches. Không kết luận chất lượng chỉ từ phần trăm; xem missing lines/branches trong coverage-summary.md.

Flaky experiments

F1: normal full-suite order and reversed-file order both passed the 38 new cases. F2: ownership/cursor/read/read-all-delivery group repeated 3 times, 4 passed per run. No failures/skips observed; finite experiments using fresh sibling databases and Event synchronization.

Giảm rủi ro bằng fresh sibling DB, monkeypatch/override được dọn sau test, sequence ID rõ ràng và Event/barrier thay kỳ vọng theo đồng hồ. Số lần lặp hữu hạn chưa chứng minh không bao giờ flaky.

5. Tải thực tế 120 tác vụ

Phép đo	Kết quả
Actors / actual tasks / peak in-flight	120 / 120 / 120
Warmup / đo / elapsed	30s / 180s / 182.85s
Requests / HTTP statuses	7310 / {'200': 7062, 'transport_error': 2, '503': 246}
Errors / ownership / timeout	248 / 0 / 0
Client p50 / p95 / p99 / max	3007.1ms / 3360.4ms / 3611.7ms / 4308.2ms
Backend p50 / p95 / p99 / max	3009.2ms / 3363.5ms / 3504.2ms / 3695.3ms
Target / verdict	p95 client≤3500ms; passed_vt033=False
Run ID / patch SHA	edd9d93f31554930b5c62448a0ff1c80 / c7f8ac2672a9

Mô hình

120 inbox/user/JWT tổng hợp riêng, 5 notifications/user; một barrier đồng bộ; closed-loop, zero think time; không phải arrival rate cố định. Warmup hoàn tất trước đo. Request gọi app Uvicorn thật qua loopback, Identity DB thật, không override auth/service. So sánh chính xác ID, payload, read flag, cursor, unread count và no-store theo từng actor.

Máy: Windows-11-10.0.26200-SP0; Intel64 Family 6 Model 186 Stepping 2, GenuineIntel; 12 logical CPUs; RAM 15.7GiB. Python 3.12.14; PostgreSQL 16.14; pool 15+0; admission 14.

Đối chứng HTTPX 0.28.1/pool 5+10: 3541 requests, p95 client 17578.7ms, backend 107.6ms, FAIL. Giữ nguyên app/DB/pool/target; lượt HTTPX2/pool 5+10 chỉ đổi thư viện client đã có trong dev dependency. Các lượt được lưu riêng, không thay FAIL thành PASS.

HTTPX2/pool5+10: 7016 requests, p95 3472.6ms, 526 errors, FAIL. Profile15+0 giữ cùng maximum15 kết nối/admission14; đã có hướng dẫn trong Core tests README. Production defaults không đổi. Ba lượt được báo cáo riêng.

Client và server chia sẻ máy/process, Docker/WSL và workload nền không cách ly. 120 request client in-flight không phải120 SQL đồng thời. Đây là workload list hữu hạn; chưa chứng minh mixed writes, browser/network thật, thời gian dài hoặc năng lực production.

6. Traceability, AI trust và review

AC / risk	Test ID và file/function	Commit / evidence / observed
AC1 / R3	T01-T05,T09,T16 / C::test_settings_*, test_route_resolves_default; P::test_configured_inbox_business_outcome	6dd9ebfea7ae RED → d9870162e79e GREEN; 01-red*,02-green*
AC2 / R1	T06-T07,T10-T11,T17 / C query tests; P explicit-limit and foreign-cursor	GREEN full JUnit / exact IDs and unchanged state
AC3 / R1,R4	T09-T10,T15-T16 / P business pages, SQL-failure recovery	GREEN + coverage; precise cursor/count/read/payload
AC4 / R1,R4	T11-T14 / P cross-recipient, locked-account, own/read-all	03-before PASS → mutant KILLED →04-restored PASS
AC5 / R2	T08 / C::test_other_endpoint_keeps_twenty; entire Core regression	439 passed,0 failed,0 skipped (local PostgreSQL16); unchanged shared helper/source diff
NFR / R5	T18 / performance/vt033_notification_load.py	FAIL:248 HTTP/transport errors; 07-load.json; p95 alone is insufficient

Hai điểm AI có vẻ hợp lý nhưng chưa đáng tin

1. Mock service trả200 dễ làm test xanh dù repository bỏ recipient guard. Test PostgreSQL kiểm tra read_at thật và mutation đã chứng minh oracle phát hiện lỗi quyền.

2. Tăng --users lên120 trên class harness vẫn chỉ có100 actor và đo endpoint/threshold khác. Harness mới ghi actual_tasks/peak_in_flight và gate theo client p95≤3500ms.

Human review pending

Notification owner (TV4), Common/Identity consumers cần review shared Settings và contract. Sinh viên cần đọc/chỉnh reflection, log và cam kết. Draft PR ghi DO NOT MERGE; không tự gán human-approved. CI run thật.

7. Reflection và giới hạn

Reflection tiếng Việt (346 từ theo whitespace; AI hỗ trợ, sinh viên cần review)

Bài thực hành này làm rõ rằng một thay đổi cấu hình nhỏ vẫn có thể chạm vào quyền riêng tư và hợp đồng dùng chung. Điểm tăng độ tin cậy lớn nhất là chuỗi bằng chứng được giữ theo thời gian: kế hoạch có trước code, test mới thất bại trên baseline, rồi cùng hành vi được kiểm tra sau patch. Việc tách commit test và implementation giúp người review đánh giá được ý nghĩa của RED thay vì chỉ nhìn một bộ test đang xanh.

Test status code không đủ để bảo vệ nghiệp vụ Notification. So sánh chính xác ID, thứ tự, cursor, unread count và trạng thái đọc trong PostgreSQL giúp phát hiện lỗi mà service mock có thể bỏ qua. Thí nghiệm bỏ guard recipient đã làm thay đổi dữ liệu người khác và bị assertion bắt; sau đó source được khôi phục bằng bytes gốc. Bằng chứng này có giá trị hơn việc suy luận rằng một test trả lỗi HTTP chắc chắn kiểm tra đầy đủ authorization.

Kết quả cũng cho thấy môi trường kiểm thử là một phần của khả năng tái lập. Lỗi Unicode trên Python Windows ban đầu phải được ghi nhận riêng, không được gọi là RED của tính năng. Chọn interpreter tương thích đã cài và giữ nguyên dependency cho phép kiểm tra lại nguyên nhân mà không mở rộng patch sang Identity.

Tuy nhiên, coverage cao và các lượt tải local không chứng minh hệ thống luôn an toàn hoặc đủ năng lực production. Kết quả tải cuối có p95 dưới mục tiêu nhưng vẫn còn lỗi, nên chỉ số độ trễ riêng lẻ không đủ để gọi thử nghiệm là đạt. Máy dùng chung, thời lượng hữu hạn và workload đọc còn để lại rủi ro. Kiểm thử tiếp theo có giá trị cao là trộn list, mark-read, read-all và delivery đồng thời trên nhiều process, vẫn đối chiếu quyền hiện hành và trạng thái cuối. Sinh viên cần đọc, chỉnh sửa nhận xét này và chịu trách nhiệm trước khi nộp.

Môi trường và giới hạn còn lại

Baseline Python3.12.0:397 passed,4 failed,1 error (Unicode email và CLI decoding Windows). Chọn CPython3.12.14 đã cài, giữ nguyên package versions và dùng PYTHONUTF8=1 để verify lại. 439 passed,0 failed,0 skipped (local PostgreSQL16). Không sửa Identity để che baseline failure. Gate tải 120 vẫn FAIL do 248 lỗi. Load hữu hạn trên máy dùng chung; owner/human review chưa diễn ra.

Tái lập

Xem docs/assignments/VT-033/README.md cho CMD/PowerShell, venv, PostgreSQL test riêng, RED checkout, GREEN/coverage, mutation và harness. Mọi log đều có timestamp/SHA/command/exit; credential được khử và whitespace được chuẩn hóa.

Phụ lục A. AI Usage Log

Công cụ: Codex (dòng GPT-6; không có model build ID chính xác trong runtime). Một agent Codex chỉ đọc review plan theo lựa chọn rõ ràng của người dùng.

Prompt chính nguyên văn được lưu ở ai-main-prompt.md. Nội dung yêu cầu: hoàn thiện local VT-033; test-first RED/GREEN, mutation authorization được hoàn nguyên, BVA, coverage/flaky/120 actors, evidence, Draft PR và PDF; cấm main/merge/force-push/secrets.

Tương tác / đề xuất	Dùng / sửa / bác bỏ	Kiểm chứng thật
AI tạo plan trước code	P1/P2/P4 bị sửa/bác bỏ; P3 giới hạn ở routing	spec-and-plan.md; plan-review.md, baseline citations
Người dùng chọn agent review chỉ đọc	Agent review không sửa file/chạy test	Review lưu trước production patch
AI viết BVA và route RED	Giữ assert exact Pagination; thêm outcome PG	01-red-route,01-red-postgres exit1
AI viết patch 2 file	Giữ Settings existing và helper shared	69 Notification tests; full Core + lint/format
AI viết mutation runner	Chỉ detached worktree, restore finally	3 pass →3 fail theo read_at →3 pass; source hashes equal
AI viết load và báo cáo	Kiểm tra actor/content/client timing và evidence động	07-load.json, JUnit, coverage XML; PDF render/text/link QA
Client latency investigation	HTTPX2 đã có trong dev; giữ raw HTTPX FAIL	3541 requests/p95 17578.75ms FAIL; HTTPX2/default pool cũng FAIL526errors
Profile pool15+0 có sẵn	Giữ maximum15/admission14, không đổi production defaults/target	7310 requests/p95 3360.44ms nhưng248errors: FAIL, không nghiệm thu NFR

Prompt reviewer đã gửi (trích ý đúng nội dung)

Review spec-and-plan.md against baseline source, business rules and Core contracts. No edits, tests or Git mutations. Return independent review with≥2 actual candidates P1-P4 corrected/rejected, file:line/SHA, minimal implementation, hidden test/load risks and business-rule conflicts. Do not claim human approval; review required before production patch.

AI không thay người học chịu trách nhiệm. Đọc AI trust issues ở trang7, reflection trang8, và AI usage log đầy đủ trong repository. Không có tuyên bố owner đã duyệt.

Phụ lục B. Evidence và GitHub

RED route / 01-red-route.log

error_message = ('expected call not found.\nExpected: %s\nActual: %s'
E Expected: list_notifications(UUID('7c0fd377-e158-49f6-ab0b-82130b21c4d0'), Pagination(limit=2, cursor=None))
E Actual: list_notifications(UUID('7c0fd377-e158-49f6-ab0b-82130b21c4d0'), Pagination(limit=20, cursor=None))
1 failed in 4.38s

RED PostgreSQL / 01-red-postgres.log

E Left contains 18 more items, first extra item: '09aa4be7-ad11-4e11-a5ec-c26f5daf3e70'
1 failed in 9.22s

Mutation killed / 03-killed.log

E AssertionError: cross-recipient mark-read changed persisted read_at
E AssertionError: cross-recipient mark-read changed persisted read_at
E AssertionError: cross-recipient mark-read changed persisted read_at
3 failed in 11.40s

Restored / 04-restored.log

3 passed in 10.75s

Full Core / 05-coverage-full.log

439 passed in 801.73s (0:13:21)

GitHub delivery

Branch cá nhân thật
Draft PR thật - OPEN, base main, chưa merge
GitHub Actions run: SUCCESS

Branch được kiểm tra không có mutation source; repository.py/service.py/shared pagination khớp baseline. Evidence diff chỉ mô tả mutation local. GitHub CI xác minh độc lập; không thay thế RED/GREEN local.

Các artifact đầy đủ

00-baseline-*.log/.json,01-red-*,02-green-*,03-mutation.diff/.json,04-restored.log, 05-coverage.xml/.json,06-flaky-*,07-load.json; metadata và commands nằm cùng thư mục. README chứa exact commands, traceability.md ánh xạ tất cả AC/test/commit/evidence.